

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA...

TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DEL TFG

NOMBRE DEL AUTOR

5 de mayo de 2026

GRADO EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRABAJO FIN DE GRADO

Título:

Autor: D.

Tutor: D.

Ponente: D.

Departamento:

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Presidente: D.

Vocal: D.

Secretario: D.

Suplente: D.

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de:
.....

Madrid, a de de 20...

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA...

TRABAJO FIN DE GRADO

Título completo del TFG

Nombre del autor

5 de mayo de 2026

RESUMEN

Número máximo de palabras: 500

...

SUMMARY

Maximum number of words: 500

...

PALABRAS CLAVE

Deben reflejar el contenido del trabajo, deberían servir para localizar el TFG mediante búsqueda bibliográfica...

KEYWORDS

...

Agradecimientos

...

Índice

Índice de figuras

Índice de tablas

Lista de acrónimos

Acrónimo *Significado...*

1. Introducción y objetivos

1.1. Introducción

... (A partir de ésta, se escribirán hasta 50 páginas, sin contar los anexos)

Esto escribiendo y como se puede ver en la Figura ?? . Esta Figura muestra un ejemplo...
Esto es un ejemplo en [?].

dfwardqwe



Figura 1.1: Logo de la UPM.

ccc	
Característica	Codificación
Propósito	Convertir datos en bruto en un formato digital comprimido.
Proceso	Se aplica a datos en bruto capturados desde una cámara o micrófono.
Ejemplo	Codificar un vídeo en H.264 para transmisión en vivo.
Relación con la compresión	Utiliza códecs para comprimir los datos y reducir su tamaño.

Tabla 1.1: Principales diferencias entre codificación y transcodificación



Figura 1.2: Logo de la UPM 2.

1.2. Objetivos

...

2. Estado del Arte

En este capítulo se presentan las bases tecnológicas sobre las que se sustenta Voctomix 2.0. Se analizan los tres eslabones de la cadena de producción audiovisual en directo: el modelo de producción y las herramientas de realización disponibles (Sección ??), los estándares e interfaces de contribución de señal (Sección ??), y los protocolos y códecs empleados en la distribución del contenido al espectador final (Sección ??). El objetivo es que el lector comprenda el contexto técnico en el que se enmarca el trabajo antes de abordar el diseño e implementación del sistema en el Capítulo ??. En este capítulo se presentan las bases tecnológicas sobre las que se sustenta Voctomix 2.0. Se analizan los tres eslabones de la cadena de producción audiovisual en directo: el modelo de producción y las herramientas de realización disponibles (Sección ??), los estándares e interfaces de contribución de señal (Sección ??), y los protocolos y códecs empleados en la distribución del contenido al espectador final (Sección ??). El objetivo es que el lector comprenda el contexto técnico en el que se enmarca el trabajo antes de abordar el diseño e implementación del sistema en el Capítulo ??.

2.1. Producción audiovisual

La producción audiovisual en directo engloba el conjunto de procesos técnicos y organizativos que permiten capturar, procesar y distribuir contenido de vídeo y audio en tiempo real. Históricamente anclada a infraestructuras físicas costosas y al desplazamiento de equipos al lugar del evento, esta disciplina ha experimentado en la última década una transformación radical impulsada por la convergencia entre las redes de datos y los flujos de media profesionales [?].

2.1.1. Producción audiovisual tradicional

El modelo de producción tradicional se basa en el despliegue físico de toda la infraestructura técnica y del personal en el emplazamiento del evento. El componente central de este modelo es el **mezclador hardware**, denominado *switcher*, un dispositivo dedicado que selecciona en cada instante qué fuente de vídeo se emite a la salida de programa y gestiona las transiciones y los efectos. Fabricantes como Blackmagic Design (ATEM), Ross Video o Grass Valley (Kayenne) dominan el mercado de estos equipos, que ofrecen latencias sub-imagen, múltiples buses de programa y previsualización simultáneos, y redundancia hardware certificada para operación continua [?].

En el modelo tradicional, todas las fuentes, cámaras, reproductores de vídeo y ordenadores de presentación, se interconectan mediante cableado **SDI** (*Serial Digital Interface*), el estándar histórico de la industria broadcast para el transporte de vídeo sin comprimir. La

señal resultante recorre el mezclador, los sistemas de rotulación y grabación, y finalmente el encoder de distribución, todo ello dentro del mismo emplazamiento físico.

Este modelo ha demostrado su solidez durante décadas en las grandes producciones de televisión: retransmisiones deportivas, eventos parlamentarios y galas de premios emplean esta arquitectura con decenas de fuentes de cámara gestionadas en tiempo real. Sin embargo, su principal limitación es económica y logística: el coste de adquirir y transportar el equipamiento, más el personal técnico necesario para su instalación y operación, lo pone fuera del alcance de organizaciones de mediana escala.

2.1.2. Producción audiovisual remota

La producción remota, conocida en la industria por el acrónimo **REMI** (*Remote Integration Model*), surge para resolver estas limitaciones permitiendo que la realización se lleve a cabo desde un centro de producción centralizado, mientras en el lugar del evento solo se mantiene el equipo técnico mínimo necesario para la captura de señal [?].

Casos de uso reales

La adopción del modelo REMI ha crecido exponencialmente en los últimos años. Un ejemplo emblemático fue la producción audiovisual de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 por parte de Olympic Broadcasting Services (OBS), que produjo más de 9.500 horas de contenido con la realización, mezcla de señales y control de calidad realizados desde el International Broadcast Centre y desde centros remotos distribuidos por todo el mundo [?]. En España, Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) ejecutó en 2022 la producción remota multicámara de un partido de la UEFA Champions League disputado en el estadio Santiago Bernabéu, realizando toda la dirección desde las instalaciones de Telefónica en Tres Cantos, a más de 30 km del estadio [?].

Ventajas del modelo remoto

Las ventajas del modelo REMI frente a la producción tradicional son significativas [?]:

- **Reducción de costes:** se minimiza el desplazamiento de personal y equipos. Solo se requiere in situ el equipo de captura; la realización, mezcla y edición se realizan de forma centralizada.
- **Sostenibilidad:** la reducción de desplazamientos contribuye a disminuir la huella de carbono de las producciones, un factor cada vez más valorado por organizaciones y broadcasters.
- **Escalabilidad:** el sistema puede adaptarse a producciones de diferente escala reutilizando la misma infraestructura centralizada.
- **Flexibilidad geográfica:** es posible retransmitir eventos desde cualquier parte del mundo con conectividad IP, sin necesidad de desplazar el equipo de producción.

Herramientas de producción remota por software

La disponibilidad de herramientas de mezclado por software ha democratizado el acceso al modelo remoto incluso para organizaciones sin presupuesto broadcast:

- **OBS Studio**: solución de código abierto ampliamente utilizada para *streaming* y grabación. Su arquitectura monolítica está orientada a un único operador en un único equipo, lo que la hace ideal para producciones individuales pero limita su uso en entornos distribuidos.
- **vMix**: solución comercial profesional para Windows con soporte NDI, multiview y producción 4K. Su coste de licencia y su restricción al sistema operativo Windows la excluyen de entornos *open-source* sobre Linux.
- **Voctomix**: herramienta de código abierto con arquitectura cliente-servidor que separa el motor de mezcla (**voctocore**) de la interfaz de control (**voctogui**), permitiendo que el procesamiento se realice en un servidor mientras el operador trabaja desde otro equipo conectado por red. Es la herramienta extendida en el presente trabajo (véase el Capítulo ??).

El motor multimedia sobre el que se construye Voctomix es **GStreamer**, un *framework* de código abierto cuya arquitectura de *pipeline* permite construir cadenas de composición de vídeo arbitrariamente complejas a partir de elementos reutilizables [?]. El elemento **compositor** de GStreamer 1.x actúa como mezclador de vídeo multipista: acepta N fuentes de entrada con transformaciones geométricas independientes y produce un único flujo de salida modificable en tiempo real, posibilitando transiciones suaves sin interrumpir el procesamiento.

Tabla 2.1: Comparativa entre producción audiovisual tradicional y producción remota (REMI).

Parámetro	Tradicional	REMI / Software
Infraestructura en lugar del evento	Completa	Mínima (cámaras + encoder)
Coste de equipamiento	Muy alto	Bajo (hardware convencional)
Personal in situ	Numeroso	Reducido
Latencia extremo a extremo	Sub-imagen	1 fotograma – varios segundos
Escalabilidad	Limitada	Alta
Sostenibilidad (huella de carbono)	Baja	Alta
Ejemplo	Blackmagic ATEM	OBS, vMix, Voctomix

dddddddddddddd

ccc

Característica	Codificación
Propósito	Convertir datos en bruto en un formato digital comprimido.
Proceso	Se aplica a datos en bruto capturados desde una cámara o micrófono.
Ejemplo	Codificar un vídeo en H.264 para transmisión en vivo.
Relación con la compresión	Utiliza códecs para comprimir los datos y reducir su tamaño.

Tabla 2.2: Principales diferencias entre codificación y transcodificación



Figura 2.1: Logo de la UPM 2.

3. Desarrollo

Esto es un ejemplo de cita a una referencia bibliográfica [?] ...

[?] [?] [?]

4. Resultados

....

5. Conclusiones y líneas futuras

5.1. Conclusiones

...

5.2. Líneas futuras

...

Bibliografía

Anexo A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales

El apartado “Requisitos de las acreditaciones internacionales EUR-ACE y ABET” de la Normativa de TFT de la ETSIT-UPM establece que *“La memoria del TFT del GITST, GIB y MUIT, y en general la de aquellas titulaciones que hayan obtenido o para las que se desee solicitar una acreditación internacional EUR-ACE o ABET, debe mostrar conciencia de la responsabilidad de la aplicación práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, el compromiso con la ética profesional, la responsabilidad y las normas de la aplicación práctica de la ingeniería, así como sobre las prácticas de gestión de proyectos, gestión, y control de riesgos, entendiendo sus limitaciones”*.

Este anexo obligatorio del TFT tendrá un carácter sintético con los siguientes apartados:

A1. INTRODUCCIÓN

Breve descripción del contexto del proyecto, objetivos, necesidades que pretende cubrir o problemas que pretende resolver, centrándose en su relación con los temas sociales, económicos, éticos, legales y/o ambientales que se hayan identificado.

A2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Síntesis del trabajo realizado en la fase 3, de selección y descripción de impactos. Presentar y justificar las conclusiones a las que se haya llegado sobre cuáles son los asuntos más relevantes relacionados con la sostenibilidad social, económica o ambiental, así como los principales grupos de interés identificados y que se han considerado en los análisis posteriores.

A3. ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS IMPACTOS

Síntesis del trabajo de análisis realizado.

A4. CONCLUSIONES

Valorar el proyecto desde un punto de vista ético, social, económico y medioambiental y justificar si el uso de criterios de sostenibilidad ha aportado o puede aportar valor añadido al proyecto.

Anexo B: Presupuesto económico

El apartado “Requisitos de las acreditaciones internacionales EUR-ACE y ABET” de la Normativa de TFT de la ETSIT-UPM establece que “*La memoria del TFT del GITST, GIB y MUIT, y en general la de aquellas titulaciones que hayan obtenido o para las que se desee solicitar una acreditación internacional EUR-ACE o ABET, ... debe incluir un presupuesto económico*”. A modo de ejemplo, la tabla del presupuesto de un proyecto podría ser la siguiente:

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)		Horas	Precio/hora	Total
		300	15 €	4.500 €
COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)	Precio de compra	Uso en meses	Amortización (en años)	Total
Ordenador personal (Software incluido).....	1.500,00 €	6	5	150,00 €
Impresora láser	500,00 €	6	5	50,00 €
Otro equipamiento				
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES				200,00 €
GASTOS GENERALES (costes indirectos)	15 %	sobre CD		705,00 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	6 %	sobre CD + CI		324,30 €
MATERIAL FUNGIBLE				
Impresión				100,00 €
Encuadernación				300,00 €
SUBTOTAL PRESUPUESTO				6.129,30 €
IVA APLICABLE			21 %	1.287,15 €
TOTAL PRESUPUESTO				7.416,45 €

Tabla 5.1: Presupuesto económico